

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

115100067 - Nutrición Y Ayudas Ergogénicas En El Deporte

PLAN DE ESTUDIOS

11AF - Grado En Ciencias De La Actividad Física Y Del Deporte

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	9
7. Actividades y criterios de evaluación.....	12
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	115100067 - Nutrición y Ayudas Ergogénicas en el Deporte
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	11AF - Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Centro responsable de la titulación	11 - Facultad Cc. Actividad Física Y Deporte
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Marcela Gonzalez Gross (Coordinador/a)	603	marcela.gonzalez.gross@upm.es	Sin horario. Las tutorías se realizarán previa solicitud por correo electrónico
Eva Gesteiro Alejos	603	eva.gesteiro@upm.es	Sin horario. Las tutorías se realizarán previa solicitud por correo electrónico

Jaime Lopez-Seoane Puente	IMFINE-INEF	jaime.lopez-seoane@upm.es	Sin horario. Las tutorías se realizarán previa solicitud por correo electrónico
---------------------------	-------------	---------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Pantoja Arevalo, Lisset Shyrlenne	l.pantoja@upm.es	Gesteiro Alejos, Eva

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Rafael Urrialde De Andres	urriald@ucm.es	Universidad Complutense de Madrid

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Nutrición, Deporte Y Valoración De La Condición Física

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- nutrición, deporte y valoración de la condición física
- ingles
- Kinantropometría
- Fisiología del Ejercicio
- Metodología del entrenamiento Deportivo y acondicionamiento físico
- Actividad física y salud

- Fisiología humana

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE15 - Identificar y prevenir los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas, entre la población que realiza práctica física orientada a la salud. Nivel 3.

CE18 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas recreativas. Nivel 3.

CG04 - Mostrar disposición y habilidad para el trabajo y el liderazgo en equipo.

CG06 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CG09 - Resolver con eficacia, creatividad y eficiencia problemas inherentes a su campo de conocimiento y profesional utilizando estrategias y técnicas adecuadas y, si procede, innovadoras.

CG10 - Mostrar capacidad de aprender nuevos conocimientos y habilidades a lo largo de su vida profesional y personal.

CG12 - Comprender y manejar la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico y específico de conocimiento.

CG14 - Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, usando las principales fuentes de información científica disponibles.

CG15 - Valorar el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible como activos básicos para la excelencia en la actuación profesional en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA364 - Conocer las referencias bibliográficas y recursos de información más importantes en este ámbito para poder ampliar y profundizar sus conocimientos sobre esta materia

RA10 - Actitudes flexibles y capacidad de adaptación en una sociedad en constante evolución

RA248 - Ser capaz de valorar la fiabilidad de la procedencia de la información sobre un hecho o acontecimiento

RA57 - - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas en las actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y deporte)

RA22 - Incorporar e interpretar la terminología básica que permita una mayor comprensión de los contenidos específicos de otras asignaturas relacionadas

RA460 - Analizar el impacto ambiental del uso de suplementos deportivos

RA19 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte, fomentando el autoaprendizaje, intentando comprender los fundamentos de la fisiología y la fisiopatología

RA130 - Obtener mayor conciencia sobre la práctica de actividades físicas en los espacios naturales en relación al impacto y la sostenibilidad (económica, social, ambiental y educativa).

RA298 - Capacidad de expresión y comunicación fundamentada en las características personales

RA461 - Conocer aplicar la herramienta Athlete Plate para el diseño de dietas sostenible

RA9 - Capacidad de trabajar en equipo

RA99 - Poner en práctica habilidades de expresión y comunicación oral y escrita en el contexto profesional

RA393 - Aprender Dinámicas de grupo y Habilidades Sociales. Ser capaz de dirigir actividades y actuar con conciencia y respeto ante todas las personas sin distinción de género, cultura o religión. Demostrar capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Nutrición y Ayudas Ergogénicas en el Deporte, es una materia de carácter científico que se oferta dentro del módulo 10 del itinerario profesional, se recomienda para aquellos alumnos que decidan encaminarse por los itinerarios profesionales de Salud y Calidad de Vida (AFS) y/o por el itinerario de Entrenamiento Deportivo (ED). Las ayudas ergogénicas constituyen una alternativa de suplementación alimentaria, cuyo consumo se ha extendido de forma muy acentuada en los últimos años y en diferentes ámbitos del deporte. Conocer la seguridad y /o beneficios que puedan atribuirse a su consumo es el objetivo fundamental de este curso. Al ser una asignatura que engloba la inclusión de nuevos suplementos aparecidos en el mercado su carácter es dinámico y su programa deberá irse adecuando a los productos de nuevo interés. la necesidad o no de suplementación deberá ir precedida del asentamiento de unos conocimientos básicos de nutrición en el ámbito del alto rendimiento desde la perspectiva o área global de la salud. ODS3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

5.2. Temario de la asignatura

1. Ayudas ergogénicas legales e ilegales.

1.1. Clasificación de las ayudas ergogénicas.

1.1.1. Sellos de Calidad y lista de Colonia de productos seguros.

1.1.2. Consumo responsable, impacto climático y alimentación. Alimentación sostenible.

1.2. Sustancias dopantes más utilizadas en el deporte. Categorías de sustancias prohibidas. Base teórica y efectos secundarios de las sustancias dopantes más utilizadas: Eritropoyetina, Hormona de Crecimiento, Esteroides anabolizantes.

1.2.1. Objetivos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Política antidopaje en España. Actualización último año de las listas de sustancias prohibidas.

1.3. Pensamiento crítico. Publicidad y mensajes engañosos sobre suplementos para deportistas.

2. Suplementos más utilizados como ayudas ergogénicas por los deportistas.

2.1. Ayudas ergogénicas que son combustibles musculares

2.1.1. Hidratos de carbono (barritas, geles, bebidas....) Recomendaciones de HC en la dieta según los organismos más relevantes (ACSM, FNB) Indicaciones pautas de suplementación para antes, durante y

después del esfuerzo

2.1.2. Creatina. pautas de suplementación aguda y crónica. Base teórica para su suplementación. Efectos secundarios esperados y los derivados de su inadecuada posología. Otros efectos de la creatina.

2.2. Ayudas ergogénicas que actúan sobre el metabolismo de las grasas.

2.2.1. Cafeína pautas de suplementación. Contenido normal en alimentos y bebidas habituales. Base teórica para su suplementación. Efectos secundarios derivados de una inadecuada posología.

2.2.2. Carnitina. Base teórica para su suplementación. Pautas y dosificación .

2.3. Ayudas ergogénicas con función tamponadora.

2.3.1. El bicarbonato. Base teórica para su suplementación. Dosis, momento e indicaciones para su suplementación.

2.3.2. Beta-alanina (BA) y carnosina. Dosis, momento e indicaciones para su suplementación.

2.4. Ayudas ergogénicas naturales.

2.4.1. Las plantas como suplementos deportivos. Flavonoides en el reino vegetal.

3. Suplementos de proteínas y de aminoácidos

3.1. Recomendaciones de proteínas en dietas de deportistas. Tipos de proteínas que se utilizan como suplementos. Origen y forma de presentación. Valor biológico de las proteínas. Base teórica para la suplementación con aminoácidos y/o con proteínas.

3.1.1. Aminoácidos proteicos y no proteicos que se utilizan como suplementos deportivos.

3.1.1.1. Aminoácidos ramificados (BCAA), Arginina, Glutamina. Citrulina

3.2. Efectos adversos del exceso de consumo de proteínas. Consumo de proteínas y sostenibilidad.

4. Suplementos antioxidantes

4.1. Concepto de estrés oxidativo y marcadores bioquímicos utilizados para su determinación.

4.2. Defensas naturales contra el estrés oxidativo: nutrientes con actividad antioxidante y enzimas endógenas antioxidantes.

4.3. Vitamina C. Vitamina E. Selenio, Cobre y Zinc.

4.4. Flavonoides con función antioxidante.

4.5. Los antioxidantes en el reino vegetal. Polifenoles. Software de libre acceso: Phenol Explorer

5. Bebidas utilizadas en el entorno deportivo.. Tipos de aguas origen y propiedades

5.1. Concepto de concentración y de osmolaridad de las bebidas de reposición hidroelectrolítica.

- 5.2. Bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas Factores determinantes de su absorción.
- 5.3. Bebidas energizantes y batidos que sustituyen a las comidas.
- 5.4. Recomendaciones para la hidratación y/o reposición de HC y electrolitos antes, durante y después del ejercicio físico. .
- 5.5. Casos prácticos de suplementación con bebidas en pruebas de resistencia
- 6. Nutrición y suplementación deportiva a lo largo del ciclo vital
 - 6.1. Nutrición para el crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes deportistas Suplementos más habitualmente requeridos durante el crecimiento y en la adolescencia
 - 6.2. Necesidades especiales en mujeres deportistas
 - 6.3. Nutrición y suplementación del deportista veterano
 - 6.3.1. Vitamina B12. Calcio. Vitamina D
 - 6.4. Aspectos nutricionales a considerar al abandonar el entrenamiento deportivo
- 7. Nutrición y suplementación en la prevención y en la recuperación de lesiones deportivas.
 - 7.1. Micronutrientes implicados en la salud ósea. Calcio. Vitamina D y Vitamina K.
 - 7.2. Glucosamina. . Condroitin Sulfato.
 - 7.3. Antioxidantes en la recuperación de lesiones. beta HidroxiMetil Butirato (HMB) y N-acetil Cisteína (NAC).
- 8. Nutrición y Suplementación para la prevención de infecciones.
 - 8.1. Funcionamiento básico del sistema inmune. Moléculas encargadas de la respuesta inmune del organismo.
 - 8.2. Vitaminas que intervienen en la respuesta inmune.
 - 8.3. Sustancias vegetales que influyen en la respuesta inmune.
 - 8.4. Alergias e intolerancias alimentarias
- 9. Nutrición y suplementos en viajes y en condiciones extremas.
 - 9.1. Consejos nutricionales para los desplazamientos.
 - 9.2. Importancia del sueño en el rendimiento físico. Desfase horario y cronobiología de la nutrición.
 - 9.2.1. Melatonina. Base teórica para su suplementación. I Pautas y dosis para la suplementación.
 - 9.3. Higiene alimentaria, diarrea del viajero y otras infecciones
 - 9.4. Influencia de los parámetros ambientales sobre los requerimientos nutricionales.
- 10. 10. Nutrición, suplementación y función mental

- 10.1. Requerimientos nutritivos de las células del sistema nervioso
- 10.2. Nutrición, función mental y rendimiento físico
- 10.3. Eje intestino cerebro. La conexión entre nuestro estómago y nuestro cerebro.
- 10.4. Trastornos del comportamiento alimentario en deportistas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Tema 1- Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1- Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introducción Tema1- Páginas web de interés para actualizar la información de las listas de sustancias prohibidas. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	
2		Tema 2- Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2- Ayudas ergogénicas que actúan sobre el metabolismo de las grasas: Cafeína. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Práctica 2- Analizar la calidad de la dieta en un sujeto bien definido TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
3		Tema 2- Suplementos más utilizados: creatina Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 -Suplementos de proteínas y de aminoácidos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
4		Tema 3 -Suplementos de proteínas y de aminoácidos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3- Proteínas y sostenibilidad. Proteínas animales y huella de carbono. Debate grupal sobre etiquetas de suplementos de proteínas/HC y creatina. Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Práctica 3-Análisis del impacto ambiental del comportamiento alimentario del ser humano. . Realizar una propuesta alternativa sostenible en la que se reduzca la emisión de huella de carbono. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
5		Tema 4- Suplementos antioxidantes Vitaminas C y E Minerales: Se, Cu y Zn Flavonoides Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4- Suplementos antioxidantes Vitaminas C y E Minerales: Se, Cu y Zn Flavonoides Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		

6		Tema 5- bebidas utilizadas en el entorno deportivo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5- Casos prácticos de hidratación en el entorno deportivo Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7		Examen teórico práctico primer parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 6- Suplementación en los diferentes periodos del ciclo vital. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Evaluación progresiva Examen 1º parcial teórico práctico OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8		Tema 6- Suplementación en los diferentes periodos del ciclo vital. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6- Suplementación en los diferentes periodos del ciclo vital. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
9		Casos prácticos para recomendar suplementación . Pautas de suplementación: dosis y momento Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 7 Suplementos en la prevención y en la recuperación deportiva Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Práctica de análisis de suplementos TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10		Tema 7 Suplementos en la prevención y en la recuperación deportiva Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Clase práctica Evaluación de la dieta de deportistas. Diseño de Informes individuales Pautas de mejora Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
11		Tema 8- Suplementación e infecciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8- Suplementación e infecciones Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		

12		Tema 9- Nutrición en viajes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9- Nutrición en condiciones extremas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Práctica - Diseño del avituallamiento en pruebas deportivas OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13		Casos prácticos para avituallamiento en pruebas deportivas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 10- Alimentación y función mental Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
14		Tema 10- Alimentación y función mental Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación Tema 10- Eje intestino - cerebro Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación		
15		Tema 10- Trastornos del comportamiento alimentario Duración: 02:00 INV: Aprendizaje basado en investigación Evaluación progresiva segundo parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación progresiva Examen 2º parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Prueba de evaluación global (convocatoria ordinaria (enero 2025) Se incluye tanto el contenido teórico como el práctico impartidos (casos prácticos y problemas) basados en casos reales.. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Práctica 2- Analizar la calidad de la dieta en un sujeto bien definido	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	0 / 10	CG10 CG09 CG14 CG15 CG04 CG06
4	Práctica 3-Análisis del impacto ambiental del comportamiento alimentario del ser humano. . Realizar una propuesta alternativa sostenible en la que se reduzca la emisión de huella de carbono.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CE15 CE18 CG09 CG14 CG15 CG04 CG06
7	Evaluación progresiva Examen 1º parcial teórico práctico	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CE15 CE18 CG10 CG09 CG12 CG14
9	Práctica de análisis de suplementos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CG09 CG12 CG14 CG06
12	Práctica - Diseño del avituallamiento en pruebas deportivas	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CE15 CE18 CG09 CG12 CG06
15	Evaluación progresiva Examen 2ª parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CG09 CG15 CG04 CG06

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación global (convocatoria ordinaria (enero 2025) Se incluye tanto el contenido teórico como el práctico impartidos (casos prácticos y problemas) basados en casos reales..	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE15 CE18 CG10 CG09 CG12 CG14 CG15 CG04 CG06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de evaluación global (convocatoria extraordinaria (junio 2025) Se incluye tanto el contenido teórico como el práctico impartidos (casos prácticos y problemas) basados en casos reales..	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG10 CG09 CG12 CG14 CG15 CG04 CG06 CE15 CE18

7.2. Criterios de evaluación

NOTA IMPORTANTE

Por imprevistos ajenos al departamento, el profesorado, el cronograma y/o el sistema de evaluación reflejados en esta guía podrán sufrir modificaciones que se notificarán con la máxima antelación posible y por escrito a los estudiantes.

Criterios de la evaluación progresiva

60% mediante dos parciales cada uno contribuye con un 30% (nota mínima 5)

40% prácticas

Prueba evaluación global ordinaria y extraordinaria

Incluye la evaluación de todo contenido teórico práctico de los 10 temas que incluye la resolución de casos prácticos o problemas.

En el examen global de la convocatoria ordinaria todos los alumnos podrán examinarse de todo el temario (evaluación global) o en los alumnos de evaluación continua de la parte pendiente correspondiente, que no hubiera sido superada durante el curso (Evaluación progresiva).

La evaluación global se realizará con un único examen final, tanto en la convocatoria oficial ordinaria (enero 2026) como en la extraordinaria (junio 2026)

Mediante esta prueba global se evaluará la asignatura en un 100%.

La prueba de evaluación global es de tipo objetiva teórico-práctico en ambas convocatorias ordinaria y extraordinaria, se realizará además una prueba oral para valorar la capacidad de expresión oral.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

*** Todos los estudiantes deberán presentarse a las pruebas de evaluación con un documento identificativo válido (carné del estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, o cualquier otro documento admitido en derecho) para poder realizar las mismas. Los profesores de la asignatura podrán requerir la identificación de los estudiantes en cualquier momento del examen.

*** Los estudiantes podrán acceder al aula y unirse al examen ya comenzado con un retraso de hasta 20 minutos después de la hora de inicio del mismo, si cuentan con una causa razonablemente justificada ante el profesor responsable del examen, y sin que suponga una ampliación adicional de tiempo para la realización del examen. Ningún estudiante podrá abandonar el examen durante esos 20 minutos iniciales.

*** Las pruebas, duración y condiciones de realización de las pruebas de evaluación correspondientes a los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales se adaptarán en la medida de lo posible por el Tribunal a las características de los mismos. El estudiante solicitará a la Unidad de Atención a la Discapacidad el informe de adaptaciones, de acuerdo con la normativa aplicable, al comienzo del curso, o tan pronto como le sea posible si la discapacidad o la situación especial se produjera una vez iniciado el mismo. Este informe deberá solicitarse en cada curso académico.

*** El coordinador de la asignatura, o profesor en quien delegue, informará, antes del comienzo del examen, sobre las normas de realización del mismo, indicando la puntuación de cada una de sus partes, la duración y secuenciación del examen, las fechas de publicación de las calificaciones provisionales y la fecha de revisión del examen, de acuerdo con los periodos establecidos por esta normativa.

*** No se publicará la solución de los exámenes realizados, siendo necesario acudir a la revisión del examen para contrastar las respuestas realizadas.

*** En base a la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones oficiales de grado aprobada por Consejo de gobierno en su sesión del 26 de mayo de 2022 de la Universidad Politécnica de Madrid, en base a su artículo 13 sobre el fraude académico, el estudiantado debe abstenerse de la utilización o cooperación que den lugar a fraude académico en cualquiera de las pruebas de evaluación, así como en los trabajos e informes que realicen. Ante la comprobación de fraude académico en una prueba de evaluación, se calificará con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados en la calificación final de la convocatoria correspondiente a la celebración de la prueba (ordinaria o extraordinaria).

*** Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesorado para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de IA cuando éstos no estén permitidos para dicha tarea o excedan los usos permitidos"

* En el caso de que un estudiante no pueda realizar alguna de las pruebas de evaluación en la fecha prevista en el

calendario oficial, se buscará una solución conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster Universitario de la UPM.

*Aquellos alumnos que tengan la condición de DAN o DAR deberán contactar con la Unidad de Apoyo al Deportista de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), de modo que sea ésta la que se encargue de solicitar los cambios de fechas de actividades obligatorias o de evaluación relacionadas con la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
González-Gross M. Nutrición Deportiva: de la fisiología a la práctica	Bibliografía	Editorial Médica Panamericana. 2020. ISBN: 978-84-9110-603-6 Libro de reciente edición que incluye muchos aspectos de la asignatura
Aula con proyección	Equipamiento	Las clases magistrales se imparten con presentaciones tipo power point, que se proyectan en el aula.
Fitness nutrition for special dietary needs, Volpe Stella Lucia. 2007	Bibliografía	Una guía práctica sobre los suplementos en las distintas etapas del ciclo vital
The athletic's guide to sports supplements. Kimberly Mueller, John Hingst. 2013	Bibliografía	Una guía sencilla de los suplementos deportivos mas utilizados en los diferentes ámbitos del deporte
Nutrición para la salud, la condición física y el deporte. MH Williams et al. Paidotribo. 2015	Bibliografía	Un texto que contempla la nutrición desde el ámbito de la salud pero con el enfoque del rendimiento deportivo. Plantea el uso de ayudas ergogénicas nutricionales y farmacológicas con una adecuada base teórica.
Vegetarian Sports Nutrition. Enette Larson-Meyer. 2007	Bibliografía	La alternativa de elegir una vegetariana queda expuesta y bien explicada en este texto. Se plantea un analisis detallado de las ventajas de su seguimiento así como del conocimiento y consciencia que supone el

		seguirlas.
Endurance sport nutrition-3rd edition. 2014Suzane Girard Eberle	Bibliografía	Los requerimientos nutricionales especiales de deportistas que compiten en resistencia son bien discutidos en este texto, planteando la modificación de la dieta y el uso de ayudas ergogénicas nutricionales.
NSCA Guide to sport and exercise nutrition. National Strength & Conditioning Association. 2nd edition 2021	Bibliografía	Los requerimientos nutricionales para deportistas que compiten en deportes de fuerza y de potencia son presentados en este texto junto con las potenciales ayudas ergogénicas nutricionales en este ámbito del deporte.
Academy of nutrition and dietetics dietitian of Canada.ACSM Nutrition and athletic performance. 2009 y 2016	Bibliografía	Son dos documentos consensos presentados por el ACSM en el se discuten los puntos más relevantes acerca de la nutrición deportiva y se incluye la indicación de suplementos dietéticos y de ayudas ergogénicas.
Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intake. 2006. National Academic Press.	Bibliografía	Es una guía completa que incluye los requerimientos de macro y de micronutrientes establecidos por la Food and Nutrition Board según sexo, rango de edad y momentos del ciclo vital.
Hidratación Fundamentos en las diferentes etapas de la vida. Dra Franja Pfeffer y Arturo Torres. Editorial. Alfils.	Bibliografía	Guía práctica que integra tanto los aspectos generales sobre la hidratación, como situaciones especiales tanto biológicas (embarazo y lactancia) como físicas (actividad física y deporte).
NIH Office of Dietary Supplements for exercise and athletic performance	Bibliografía	Documento publicado por el National Institutes of Health Office of Dietary Supplement destinado a los profesionales de la salud
Plataformas de Tele-enseñanza	Recursos web	Se utilizarán las plataformas : Zoom y BlackBoard Collaborate para impartir las clases online en caso de que así sea requerido.

Plataforma Gate	Recursos web	Se subirán las tareas y los archivos de lectura o de tipo multimedia al espacio creado en Moodle para esta materia.
-----------------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

NOTA IMPORTANTE

Por imprevistos ajenos al departamento, el profesorado, el cronograma y/o el sistema de evaluación reflejados en esta guía podrán sufrir modificaciones que se notificarán con la máxima antelación posible y por escrito a los estudiantes.

Se promueve la posibilidad de suplementación deportiva a base de recetas naturales y originales con el objetivo de co crear modelos de avituallamiento sostenibles y saludables.

SUGERENCIA PARA TODO EL CURSO DE NUTRICIÓN Y AYUDAS ERGOGÉNICAS

Los alumnos deberán visitar las páginas de los organismos relevantes en el área de la nutrición (*Food and Nutrition Board, Institute of Medicine (IOM), EUFIC, OMS, National Athletic Trainers Association (NATA)* y específicamente de la nutrición deportiva (*ACSM, ISSN, EHI, ASI, NIH*) ya que se aludirá a los documentos consenso publicados por los mismos incluidos en los contenidos de esta materia.

La docencia será presencial, en todas las clases se realizarán dinámicas de grupo para la resolución de problemas, se debatirá sobre temas de actualidad relacionados con el ámbito del deporte, la suplementación y el uso indebido de sustancias dopantes.

Los exámenes (pruebas de evaluación progresiva) se realizarán *on line* mediante cuestionarios de Moodle que se rellenarán únicamente de forma presencial en el aula, por lo que los alumnos deberán disponer de ordenador

portátil con el safe exam browser actualizado.

A LO LARGO DEL PROGRAMA DE ESTA ASIGNATURA SE INSISTIRÁ EN CINCO DE LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) PROPUESTOS POR LA ONU <https://www.un.org/es/common-agenda/sustainable-development-goals>

ODS 3: Salud y calidad de vida

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.